

复旦大学管理学院 2025-2026 第一学期期中考试试卷解答

2026 年 5 月 8 日

可能用到的密度函数与结论:

(a) $\Gamma(\alpha, \beta)$ 密度函数: $\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} I(x > 0)$.

(b) χ_n^2 密度函数: $\frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2} I(x > 0)$.

(c) $Beta(\alpha, \beta)$ 密度函数: $\frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} I(0 < x < 1)$, 其中 $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$.

(d) $N(\mu, \sigma^2)$: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$.

(e) $F_{p,q}$: $\frac{\Gamma(\frac{p+q}{2})}{\Gamma(\frac{p}{2})\Gamma(\frac{q}{2})} \left(\frac{p}{q}\right)^{p/2} \frac{x^{p/2-1}}{(1+(\frac{p}{q})x)^{\frac{p+q}{2}}} I(x \geq 0)$.

Exercise 1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本, 其中参数 $\theta > 0$ 未知。

(a) 写出该样本的样本空间、参数空间和分布族。

(b) 求最小次序统计量 $X_{(1)}$ 的概率密度函数 (PDF)。

(c) 求样本极差 $R = X_{(n)} - X_{(1)}$ 的概率密度函数 (PDF)。

证明. (a) 样本空间、参数空间和分布族:

样本空间 $\mathcal{X} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n\} = (0, \infty)^n$ 。

参数空间 $\Theta = (0, \infty)$ 。

分布族 $\mathcal{P} = \{f(\vec{x} \mid \theta) = \frac{1}{\theta^n} I_{(0, \theta)}(x_{(n)}) I_{(0, \infty)}(x_{(1)}) \mid \theta \in \Theta\}$ 。

(b) 最小次序统计量 $X_{(1)}$ 的 PDF:

总体分布的 CDF 为 $F(x) = \frac{x}{\theta} I(0 < x < \theta) + I(x \geq \theta)$, PDF 为 $f(x) = \frac{1}{\theta} I(0 < x < \theta)$ 。根据次序统计量分布公式:

$$f_{(1)}(x) = n[1 - F(x)]^{n-1} f(x) = \frac{n}{\theta} \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^{n-1} I(0 < x < \theta).$$

(c) 样本极差 $R = X_{(n)} - X_{(1)}$ 的 PDF:

$X_{(1)}$ 和 $X_{(n)}$ 的联合 PDF 为:

$$f_{1,n}(u, v) = n(n-1)[F(v) - F(u)]^{n-2} f(u) f(v) = \frac{n(n-1)}{\theta^n} (v-u)^{n-2} I(0 < u < v < \theta).$$

令极差 $R = V - U$, 辅助变量 $W = U$, 雅可比行列式的绝对值 $|J| = 1$ 。 (R, W) 的联合密度为 $f_{R,W}(r, w) = \frac{n(n-1)}{\theta^n} r^{n-2}$, 其中 $0 < w < \theta - r$ 且 $0 < r < \theta$ 。对 w 积分:

$$f_R(r) = \int_0^{\theta-r} \frac{n(n-1)}{\theta^n} r^{n-2} dw = \frac{n(n-1)}{\theta^n} r^{n-2} (\theta - r) I(0 < r < \theta).$$

□

Exercise 2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 Beta 分布 $Beta(\theta_1, \theta_2)$ 的简单随机样本, 其中参数 $\theta_1 > 0, \theta_2 > 0$ 未知。

- (a) 求参数 (θ_1, θ_2) 的充分统计量。
- (b) 寻找该分布的极小充分统计量, 并给出证明。
- (c) 判断你找到的极小充分统计量是否为完全统计量, 并说明理由。

证明. (a) 参数的充分统计量:

样本联合密度函数为:

$$L(\theta_1, \theta_2 | \vec{x}) = \left(\frac{1}{B(\theta_1, \theta_2)} \right)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta_1-1} \left(\prod_{i=1}^n (1-x_i) \right)^{\theta_2-1} \prod_{i=1}^n I_{(0,1)}(x_i).$$

由因子分解定理, 令 $g(T(\vec{x}) | \theta_1, \theta_2) = \left(\frac{1}{B(\theta_1, \theta_2)} \right)^n (\prod_{i=1}^n x_i)^{\theta_1-1} (\prod_{i=1}^n (1-x_i))^{\theta_2-1}$, $h(\vec{x}) = \prod I_{(0,1)}(x_i)$ 。故充分统计量为 $T(\vec{X}) = (\prod_{i=1}^n X_i, \prod_{i=1}^n (1-X_i))$ 。

(b) 极小充分统计量及证明:

对于两组观测值 $\vec{x}$ 和 $\vec{y}$, 考虑似然比:

$$\frac{L(\theta_1, \theta_2 | \vec{x})}{L(\theta_1, \theta_2 | \vec{y})} = \left(\frac{\prod x_i}{\prod y_i} \right)^{\theta_1-1} \left(\frac{\prod (1-x_i)}{\prod (1-y_i)} \right)^{\theta_2-1}.$$

根据 Lehmann-Scheffé 判别法, 该比值与 θ_1, θ_2 无关的充要条件是 $\prod x_i = \prod y_i$ 且 $\prod (1-x_i) = \prod (1-y_i)$ 。因此 $T(\vec{X}) = (\prod_{i=1}^n X_i, \prod_{i=1}^n (1-X_i))$ 是极小充分统计量。

(c) 完全统计量的判断:

原分布可写成双参数指数族形式:

$$L = h(\vec{x}) \exp \left\{ (\theta_1 - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i + (\theta_2 - 1) \sum_{i=1}^n \ln(1-x_i) - n \ln B(\theta_1, \theta_2) \right\}.$$

自然参数为 $\eta_1 = \theta_1 - 1, \eta_2 = \theta_2 - 1$, 参数空间 $\mathcal{H} = (-1, \infty) \times (-1, \infty)$ 包含二维开矩形, 内点非空。根据指数族定理, 自然充分统计量是完全的。由于 $T(\vec{X})$ 与自然充分统计量存在一一映射, 因此它是完全统计量。 □

Exercise 3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 是来自参数为 λ 的指数分布 $Exp(\lambda)$ 的简单随机样本, 即概率密度函数为 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} I(x > 0)$ 。令 $S = \sum_{i=1}^n X_i$, $T = \frac{X_1}{S}$ 。

- (a) 求 T 的分布。
- (b) 证明 S 与 T 相互独立。
- (c) 寻找 $P(X_1 > t_0)$ 的一致最小方差无偏估计 (UMVUE), 其中 $t_0 > 0$ 为已知常数。

证明. (a) 求 T 的分布:

已知 $X_1 \sim \Gamma(1, \lambda)$ 。令 $Y = \sum_{i=2}^n X_i \sim \Gamma(n-1, \lambda)$, 且 X_1 与 Y 独立。作代换 $S = X_1 + Y, T = \frac{X_1}{X_1 + Y}$, 则 $X_1 = ST, Y = S(1-T)$, 雅可比 $|J| = s$ 。

$$f_{S,T}(s, t) = f_{X_1}(st) f_Y(s(1-t)) \cdot s = \left[\frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} s^{n-1} e^{-\lambda s} \right] \left[\frac{\Gamma(n)}{\Gamma(n-1)} (1-t)^{n-2} \right].$$

分离变量可见 T 的边缘密度为 $f_T(t) = (n-1)(1-t)^{n-2}I(0 < t < 1)$, 即 $T \sim \text{Beta}(1, n-1)$ 。

(b) 证明 S 与 T 独立:

由 (a) 中联合密度分解 $f_{S,T}(s,t) = f_S(s)f_T(t)$, 直接可证 S 与 T 独立。

(c) 求 $P(X_1 > t_0)$ 的 UMVUE:

S 是 λ 的完全充分统计量。构造无偏估计 $I(X_1 > t_0)$ 。根据 Rao-Blackwell 定理, UMVUE 为 $\hat{P} = E[I(X_1 > t_0) | S]$ 。

$$P(X_1 > t_0 | S) = P(ST > t_0 | S) = P(T > t_0/S).$$

当 $S \leq t_0$ 时, 概率为 0; 当 $S > t_0$ 时:

$$P(T > t_0/S) = \int_{t_0/S}^1 (n-1)(1-t)^{n-2}dt = \left(1 - \frac{t_0}{S}\right)^{n-1}.$$

故 UMVUE 为 $\left(1 - \frac{t_0}{S}\right)^{n-1} I(S > t_0)$ 。 $\square$

Exercise 4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自两点分布 $b(1, p)$ 的独立同分布随机样本, 其中 $0 < p < 1$ 为未知参数。试求:

(a) 写出 Lehmann-Scheffé (L-S) 定理的具体内容。

(b) 设 s 为一个正整数且 $s < n$, 求 p^s 的一致最小方差无偏估计 (UMVUE)。

证明. (a) **Lehmann-Scheffé (L-S) 定理:**

若 $T(\vec{X})$ 是参数 θ 的完全充分统计量, $W(\vec{X})$ 是待估参数函数 $g(\theta)$ 的任意一个无偏估计, 则条件期望 $\phi(T) = E[W(\vec{X}) | T]$ 是 $g(\theta)$ 的唯一一致最小方差无偏估计 (UMVUE)。

(b) 求 p^s 的 UMVUE:

$T = \sum X_i \sim B(n, p)$ 为完全充分统计量。取 $W = X_1 X_2 \dots X_s$, 由于样本独立, $E(W) = E(X_1) \dots E(X_s) = p^s$, 即 W 为无偏估计。根据 L-S 定理, UMVUE 为 $E(W | T = t)$ 。

$$E(W | T = t) = P(X_1 = 1, \dots, X_s = 1 | T = t) = \frac{P(X_1 = 1, \dots, X_s = 1, \sum_{i=s+1}^n X_i = t - s)}{P(T = t)}.$$

当 $t \geq s$ 时:

$$E(W | T = t) = \frac{p^s \cdot \binom{n-s}{t-s} p^{t-s} (1-p)^{(n-s)-(t-s)}}{\binom{n}{t} p^t (1-p)^{n-t}} = \frac{\binom{n-s}{t-s}}{\binom{n}{t}}.$$

故 UMVUE 为 $\frac{\binom{n-s}{T-s}}{\binom{n}{T}} I(T \geq s)$ 。 $\square$

Exercise 5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本, 其中参数 $\theta > 0$ 未知。

(a) 证明: 最大次序统计量 $X_{(n)}$ 是 θ 的充分完全统计量。

(b) 求 $\ln(\theta)$ 的一致最小方差无偏估计 (UMVUE)。

(c) 设 $g(\theta)$ 是一个可微函数, 求 $g(\theta)$ 的一致最小方差无偏估计 (UMVUE)。

证明. (a) **证明充分完全统计量:**

似然函数 $L = \frac{1}{\theta^n} I_{(0, \theta)}(x_{(n)}) I_{(0, \infty)}(x_{(1)})$, 由因子分解定理 $X_{(n)}$ 是充分统计量。

$X_{(n)}$ 的 PDF 为 $f(t) = \frac{nt^{n-1}}{\theta^n} I(0 < t < \theta)$ 。设对于任意 $\theta > 0$ 有 $E[h(X_{(n)})] = 0$, 即 $\int_0^\theta h(t) \frac{nt^{n-1}}{\theta^n} dt = 0$ 。两边同乘 θ^n/n 后对 θ 求导得 $h(\theta)\theta^{n-1} = 0$, 因为 $\theta > 0$, 所以几乎处处成立 $h(\theta) = 0$ 。故为完全统计量。

(b) 求 $\ln(\theta)$ 的 UMVUE:

设 UMVUE 为 $\phi(X_{(n)})$, 由无偏性 $\int_0^\theta \phi(t) \frac{nt^{n-1}}{\theta^n} dt = \ln \theta$. 化简得 $\int_0^\theta \phi(t) t^{n-1} dt = \frac{\theta^n \ln \theta}{n}$. 两边对 θ 求导:

$$\phi(\theta) \theta^{n-1} = \frac{1}{n} (n \theta^{n-1} \ln \theta + \theta^{n-1}) \implies \phi(\theta) = \ln \theta + \frac{1}{n}.$$

故 $\ln(\theta)$ 的 UMVUE 为 $\ln(X_{(n)}) + \frac{1}{n}$.

(c) 求 $g(\theta)$ 的 UMVUE:

同理, 由无偏性得 $\int_0^\theta \phi(t) t^{n-1} dt = \frac{\theta^n g(\theta)}{n}$. 两边对 θ 求导:

$$\phi(\theta) \theta^{n-1} = \frac{1}{n} (n \theta^{n-1} g(\theta) + \theta^n g'(\theta)) \implies \phi(\theta) = g(\theta) + \frac{\theta}{n} g'(\theta).$$

故 $g(\theta)$ 的 UMVUE 为 $g(X_{(n)}) + \frac{X_{(n)}}{n} g'(X_{(n)})$. □

Exercise 6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(\theta, 2\theta)$ 的简单随机样本, 其中参数 $\theta > 0$ 未知.

(a) 求 θ 的矩估计 (MME).

(b) 证明该矩估计是 θ 的相合估计.

(c) 求 θ 的极大似然估计 (MLE). 判断它是否为无偏估计, 如果不是, 请对其进行调整使其成为无偏估计.

(d) 证明第 (c) 问中求得的极大似然估计和调整后的无偏估计都是 θ 的相合估计.

证明. (a) 求矩估计 (MME):

总体均值 $E(X) = \frac{\theta+2\theta}{2} = \frac{3}{2}\theta$. 令样本均值 $\bar{X} = \frac{3}{2}\theta$, 解得 $\hat{\theta}_{MME} = \frac{2}{3}\bar{X}$.

(b) 证明矩估计是相合估计:

由辛钦大数定律, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\bar{X} \xrightarrow{P} E(X) = \frac{3}{2}\theta$. 由连续映射定理, 常数乘积保持依概率收敛, 所以 $\hat{\theta}_{MME} = \frac{2}{3}\bar{X} \xrightarrow{P} \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}\theta = \theta$. 故 $\hat{\theta}_{MME}$ 是相合估计.

(c) 求极大似然估计及无偏调整:

似然函数 $L(\theta) = \frac{1}{\theta^n} I(x_{(n)}/2 \leq \theta \leq x_{(1)})$. 要在该区间内最大化单调递减函数 θ^{-n} , θ 应取允许范围内的极小值. 故 $\hat{\theta}_{MLE} = \frac{X_{(n)}}{2}$.

求期望: $E(X_{(n)}) = \int_\theta^{2\theta} x \frac{n}{\theta^n} (x - \theta)^{n-1} dx = \frac{2n+1}{n+1}\theta$.

$E(\hat{\theta}_{MLE}) = E\left(\frac{X_{(n)}}{2}\right) = \frac{2n+1}{2n+2}\theta \neq \theta$, 因此它不是无偏估计.

为了成为无偏估计, 进行调整: $\hat{\theta}_{unbiased} = \frac{2n+2}{2n+1} \cdot \frac{X_{(n)}}{2} = \frac{n+1}{2n+1} X_{(n)}$.

(d) 证明两者都是相合估计:

对于 $\forall \epsilon > 0$ (且 $\epsilon < \theta$), $P(|X_{(n)} - 2\theta| \geq \epsilon) = P(X_{(n)} \leq 2\theta - \epsilon) = (1 - \epsilon/\theta)^n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 故 $X_{(n)} \xrightarrow{P} 2\theta$.

由连续映射定理, MLE 的相合性为: $\hat{\theta}_{MLE} = \frac{X_{(n)}}{2} \xrightarrow{P} \frac{2\theta}{2} = \theta$.

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n+1} = \frac{1}{2}$, 由 Slutsky 定理, $\hat{\theta}_{unbiased} = \frac{n+1}{2n+1} X_{(n)} \xrightarrow{P} \frac{1}{2} \cdot 2\theta = \theta$. 二者均为相合估计. □